

独立验收报告 · 提升方向九

企业投标 记忆体

组织经验图谱 · 可解释相似推荐 · 版本审计 · 权限隔离

510	558	46	通过
测试通过	子测试通过	数据库模式	最终结论

报告日期：2026年9月28日
验收对象：TenderTrace 企业投记忆体
演示项目：政务云企业投记忆体

验收结论一览

可追溯	权限隔离	拒绝伪胜率
来源、版本、有效期和确认人完整	敏感材料与组织空间严格过滤	成功失败并列，低样本明确拒绝

一、验收结论摘要

企业投标记忆体已经从概念升级为可以真实运行的组织经验产品。项目完成复盘后，系统会把要求、能力材料、决策、任务、结果、经验和缺口归档到当前组织空间；新机会进入时，系统同时使用地区、客户、品类、要求类型和文本主题查找相似项目，并明确展示来源、相似原因、项目结果、人工确认数、材料状态与历史缺口。

本次独立验收的核心结果如下：

- 已形成“项目—客户—地区—品类—要求—任务—材料—决策—结果”关系图谱。
- 已形成项目结束后的独立归档表单，可填写标签、脱敏材料、有效期、权限范围和敏感级别。
- 相似经验同时呈现中标经验和失败教训，不把历史中标描述成当前项目保证。
- 每条材料保留来源、版本、有效期、复用状态、确认人和更新时间。
- 人员可以确认、纠正或撤回经验；纠正会生成新版本，所有操作进入审计记录。
- 已过期材料自动进入“已过期”，不会出现在“可直接复用”列表。
- 当样本不足时返回“暂无可靠经验”；任何情况下均不输出中标概率或伪胜率。
- 敏感材料对观察员隐藏，组织外账号拒绝访问，其他组织的项目不会混入当前空间。
- 企业投标记忆已接入投标数字孪生档案，归档事件进入项目时间线。
- 路演样本包含3个相似历史项目、20项经验资产、33个图谱节点、37条关系和5条审计记录。
- 全项目回归通过：510项测试、558项子测试全部通过，0项失败。
- 本地服务、首页、数据库升级、方向九接口、前端脚本和路演数据均通过运行验证。

二、原问题与本次解决目标

项目原来可以记录投标结果和零散组织记忆，但这些内容不能自然回答新机会最关键的几个问题：过去是否做过相似项目，哪些材料可以复用，为什么推荐这个案例，历史上失败在哪里，材料是否过期，谁确认过，以及当前账号是否有权查看。

本次优化围绕以下目标展开：

1. 项目结束时，把要求、证据、决策、任务、结果和复盘完整沉淀，而不是只写一段总结。
2. 新机会出现时，给出可解释的相似项目与经验推荐。
3. 成功经验和失败教训同时出现，防止只展示正向样本。
4. 为材料建立版本、有效期、权限、敏感级别和来源。
5. 允许人员确认、纠正和撤回，且全过程可审计。
6. 在样本不足或权限不足时明确拒绝输出，不制造胜率和假经验。
7. 为全国总决赛提供一眼看懂、可点击、可追问的路演界面。

三、完整业务流程与界面设计

3.1 项目结束后的归档

项目负责人先完成投标结果复盘，再点击“沉淀到企业投标记忆体”。归档表单支持填写经验标签，并可补充一份脱敏材料及其有效期、权限范围和敏感级别。系统自动收集当前项目的结果、复盘经验、最终决策、要求账本、已确认能力材料、能力缺口、竞争或风险记忆，以及已执行的履约任务。

缺少项目结果时，系统拒绝归档并提示先完成复盘。归档使用稳定的项目和资产标识，同一项目再次归档会更新内容与版本，不会重复创建同一资产。

3.2 新机会的经验推荐

在企业投标记忆体中输入当前机会编号，系统按以下维度计算相似度并解释原因：

- 同地区
- 同一采购主体
- 同品类
- 标题与正文共同主题词
- 共同要求类型

推荐卡片展示来源项目、最终结果、归档时间、相似度、相似原因、可复用材料、历史缺口、过期警告和人工确认数量。结果只表示“历史参考”，不表示当前项目成功概率。

3.3 关系图谱

关系图谱以当前机会为中心，连接相似历史项目，再连接客户、地区、品类、要求、任务、材料、竞争经验、决策和结果。点击项目节点可以回看项目复盘，点击资产节点可以查看内容、来源、版本、有效期、状态和确认人。

3.4 资产状态看板

经验资产按四个主要泳道展示：

- 可直接复用：已确认且在有效期内，仍需按当前项目参数核对。
- 需更新：内容有参考价值，但需要补充或改写。
- 仅供参考：决策、结果、缺口等不能直接作为投标材料使用。
- 已过期：有效期已过，系统禁止确认为可直接复用。

已撤回资产保留在审计数据中，但不再进入推荐和图谱的有效资产关系。

3.5 权限与样本边界

页面顶部显示样本边界。至少存在两个可比项目且同时有中标和未中标样本时，显示“经验样本可供交叉参考”；否则显示“暂无可靠经验”。接口只返回 `probability_output=false`，规则同时声明禁止中标概率输出。

负责人和正式成员可以查看当前组织空间的完整经验。观察员只能查看普通空间级资产，受限或敏感材料被过滤。组织外账号返回拒绝状态和空数据。所有查询严格按组织空间筛选。

四、已完成的技术措施

4.1 数据模型

数据库模式升级到46，新增三类持久化数据：

- `bid_memory_projects`：保存组织空间、来源项目、成败结果、原因、总结、经验、标签和状态。
- `bid_memory_assets`：保存资产类型、内容、来源、版本、有效期、复用状态、权限、敏感级别、确认与撤回信息。
- `bid_memory_audit_events`：保存项目归档、资产确认、纠正和撤回的操作者、说明、修改前后内容和时间。

数据库为“组织空间 + 项目”和“项目 + 资产键”建立唯一约束，避免重复归档。

4.2 经验归档器

归档器从现有业务表读取结果复盘、要求账本、能力匹配、缺口行动、组织竞争记忆和履约任务。自动资产与人工补充材料统一进入版本化资产表。内容或有效期发生变化时版本号递增；已经撤回的资产不会因再次归档而恢复成可用状态。

4.3 可解释检索

检索同时使用结构化字段和中文分词后的文本主题。结构化规则提供地区、客户、品类和要求类型证据，文本规则提供共同主题词。推荐结果保存相似度和逐条原因，避免只有一个不可解释的总分。

4.4 有效期与复用门禁

每次读取组织经验前，系统刷新有效期状态。有效期早于当前日期的材料自动标记为已过期。确认接口再次执行门禁，直接拒绝把过期材料确认为可复用。推荐器只把状态为可复用的资产放入可复用区，过期材料进入警告区。

4.5 人工反馈与版本审计

正式成员可以执行三类动作：

- 确认：将未过期资产确认为可复用，并记录确认人和时间。
- 纠正：修改内容、有效期或状态，版本号加一，并记录修改前后数据。
- 撤回：将资产标记为失效，保留撤回时间和原因。

4.6 组织隔离与敏感过滤

工作区访问先校验成员关系，再加载项目与资产。观察员或合作方看不到 **restricted** 或 **sensitive** 资产。未经授权的账号获得空项目、空资产、空图谱和明确拒绝信息。演示数据中的其他事业部项目没有出现在当前组织空间。

4.7 数字孪生联动

投标数字孪生新增企业投标记忆项目数和资产数，并把记忆表状态纳入项目状态指纹。项目归档事件显示为“项目经验已进入企业投标记忆体”，档案目录新增“企业投标记忆体”区块。

4.8 前端操作闭环

组织协作页面新增企业投标记忆体驾驶舱，包含指标、样本边界、关系图谱、节点检查器、推荐卡片、资产状态看板和审计时间线。项目详情页新增归档入口及经验预览。归档表单允许填写标签、材料内容、有效期和敏感权限；资产检查器提供确认、纠正和撤回操作。

五、路演演示案例

5.1 演示入口

- 当前机会：北京市政务云安全与容灾一体化采购项目
- 机会编号：[demo-bid-memory-target](#)
- 组织空间：政务云企业投标记忆体（路演演示）
- 本地地址：http://127.0.0.1:8000/?workspace=1e94a69f-cac1-58da-951a-3d6825716292&memory_notice=demo-bid-memory-target

5.2 样本构成

当前组织空间包含三个相似历史项目：

1. 北京市政务云安全与双活容灾扩容项目，中标。
2. 北京市政务云灾备资源采购项目，未中标。
3. 北京市政务云迁移与安全服务项目，中标。

系统识别出2个中标样本和1个未中标样本，显示“经验样本可供交叉参考”，同时明确“不生成胜率”。

5.3 成功材料案例

中标项目沉淀了政务云安全响应模板、完成过的安全与容灾任务、技术要求和复盘经验。敏感模板设置为仅正式成员可见，内容明确提醒客户名称、资源规模和RTO/RPO必须按新项目更新。

5.4 失败教训与过期案例

未中标项目沉淀了“原厂专项授权缺口”和一份已经过期的历史授权函。系统把缺口展示在警告区，将授权函状态自动改为“已过期”，并确认它没有出现在任何推荐的可复用材料列表中。

5.5 纠正与撤回案例

解决方案经理纠正了“政务云迁移核对清单”，补充适用边界后版本从v1变为v2并成为可复用。负责人撤回旧版迁移章节目录，撤回原因和操作者保留在审计时间线中。

5.6 权限案例

负责人可以看到20项资产。观察员看不到受限的安全响应模板。组织外账号被拒绝访问。另一事业部的一项敏感经验只存在于该事业部自己的空间，没有进入当前空间的项目、推荐或图谱。

六、验收标准逐项复核

验收项	结果	证据
至少沉淀一条真实可复用经验	通过	安全响应模板和迁移核对清单进入可复用状态
至少沉淀一条真实历史缺口	通过	原厂专项授权缺口随失败项目归档
来源项目可追溯	通过	推荐含来源项目编号、标题、URL、结果和时间
相似推荐有明确原因	通过	同地区、同客户、同品类、共同主题词和要求类型
成功和失败样本同时显示	通过	2个中标项目和1个未中标项目同屏
人工确认、纠正和撤回可审计	通过	5条审计记录，含纠正与撤回事件
纠正会产生新版本	通过	迁移核对清单从v1升级为v2

验收项	结果	证据
过期材料不能直接复用	通过	历史授权函为已过期且不在可复用推荐中
低样本不输出伪胜率	通过	样本规则与接口均禁止概率输出
组织空间严格隔离	通过	其他事业部项目不进入当前空间
未授权账号无法读取组织经验	通过	组织外账号返回拒绝和空数据
观察员无法读取敏感材料	通过	受限安全模板被过滤
项目关系覆盖要求、任务、决策和结果	通过	图谱33个节点、37条关系，核心关系类型齐全
原有功能不受阻	通过	510项测试、558项子测试全部通过

七、测试与运行环境复核

7.1 自动化测试

- 全项目测试：510项通过。
- 子测试：558项通过。
- 失败：0项。
- 测试耗时：121.52秒。
- 唯一提示：Starlette TestClient 的未来依赖迁移提示，属于测试工具兼容性提示，不影响产品功能。

方向九专项测试覆盖：

- 相似推荐与成功、失败样本组合
- 样本不足和概率输出边界
- 关系图谱核心节点
- 材料有效期自动失效
- 负责人、观察员和组织外账号权限
- 组织空间隔离
- 确认、纠正、撤回和版本号
- API归档、查询和人工处理
- 数字孪生记忆统计
- 前端驾驶舱、归档入口和资产操作入口

7.2 本地运行验证

- 服务状态：ok
- 数据库迁移：46已应用
- 新增数据表：3张
- 首页：HTTP 200
- 首页包含企业投标记忆体驾驶舱：是
- 方向九接口访问：成功
- 历史项目：3个

- 经验资产：20项
- 相似推荐：3条
- 样本边界：可靠交叉参考
- 概率输出：关闭
- 图谱节点：33个
- 图谱关系：37条
- 审计记录：5条
- 已过期材料：1项
- Python模块编译：通过
- JavaScript语法：通过
- 前端工作台脚本测试：通过

Codex浏览器已请求打开路演地址。浏览器自动截图运行时仍存在本机 kernel assets 路径故障，因此没有把自动截图作为验收证据；页面HTML、样式、JavaScript、接口、数据库、业务函数、专项测试和全量回归均已独立验证。

八、接口与数据契约

本方向新增三类接口：

1. 组织空间记忆驾驶舱：按组织、目标机会和操作者返回项目、资产、推荐、图谱、样本边界和审计记录。
2. 项目归档：接收组织空间、标签和人工补充材料，自动归档项目全量经验。
3. 资产人工处理：支持确认、纠正和撤回，并返回处理后的有效状态与版本。

接口遵循以下硬规则：

- 未授权账号不返回组织项目和资产。
- 已过期资产无法确认成可直接复用。
- 已撤回资产不进入有效推荐。
- 推荐不返回中标概率。
- 每个推荐都保留来源项目和相似原因。

九、对原有功能的影响复核

以下原有能力已随全量回归一起验证，没有发现功能损失、阻塞或瘫痪：

- 多数据源采集与来源健康检查
- 机会检索、机会列表和项目详情
- 投标数字孪生和动态快照
- 证据显微镜与人工核验
- 公告变更冲击波
- 投标要求账本
- 智能拆标与履约作战图
- 企业能力护照与匹配矩阵
- 可质询多角色会审
- 可解释投标决策沙盘
- 一键飞书投标战情室
- 飞书消息、任务、日历、Bitable和协作意见
- 项目结果复盘和原有组织记忆

本方向只新增记忆体数据表、业务服务、三个接口、组织驾驶舱、项目归档入口以及数字孪生计数和事件。原有采集规则、评分规则、数据源、投标流程、飞书配置和人工裁决逻辑没有被删除或替换。

十、比赛演示建议

建议使用以下3分钟流程：

1. 打开当前政务云机会，指出系统没有直接给出“中标概率”。
2. 切到企业投标记忆体，展示顶部3个历史项目和样本边界。
3. 点击关系图谱中的历史项目、客户、品类、要求、任务和结果节点。
4. 展开中标经验卡，说明为什么相似、材料来自哪里、谁确认过。
5. 展开失败项目，展示原厂专项授权缺口与过期授权函。
6. 点击敏感安全模板，展示版本、有效期、确认人和来源。
7. 展示迁移核对清单v2以及纠正记录，再展示旧目录撤回记录。
8. 用观察员身份说明敏感材料会被隐藏，用组织外账号说明访问会被拒绝。
9. 回到项目详情，展示项目结束后可填写标签与材料并一键归档。

评委追问“为什么不是普通知识库”时，可回答：普通知识库只存文档；企业投标记忆体把项目结果、要求、任务、材料、缺口、版本、有效期、人员确认和组织权限连成关系网络，并且同时保留成功与失败样本。

十一、风险边界与后续建议

本方向已经具备完整软件闭环，但使用时仍需遵守以下边界：

1. 历史项目只能提供经验参考，不能保证新项目中标。
2. 即使状态为可复用，材料中的客户名称、金额、资源规模和技术参数仍需按新项目复核。
3. 组织负责人应定期清理过期材料，并对高敏内容使用受限权限。
4. 正式上线时应把当前简化的组织角色映射接入企业统一身份与权限系统。
5. 随着真实项目增加，可再加入向量检索和反馈排序，但仍要保留当前可解释理由和人工门禁。

这些边界不会阻止当前本地演示和业务闭环。它们用于防止历史经验被误当作事实保证或未经核验的正式投标材料。

十二、最终结论

企业投标记忆体已达到“项目结束能完整沉淀、新机会能找到相似经验、成功与失败同时显示、来源和理由可追溯、材料有版本与有效期、人员可以纠正撤回、敏感信息按组织权限隔离、样本不足不制造胜率”的目标。

本方向专项功能、本地运行、数据库迁移、路演样本、数字孪生联动和全项目回归均已通过。当前实现可以直接用于全国总决赛路演，并具备从演示样本替换为真实组织项目数据的完整入口。